

基础课程板块需求规格说明

学员端与教师课程管理后台

本文档用于定义基础课程板块的页面范围、功能行为、字段、交互、状态、权限、异常处理和验收要求。图 1 为学员端基础课程页面，图 2 为教师课程管理后台页面。原型中明确展示的页面元素作为已知事实；未在需求描述或原型中明确的业务规则、数据接口和权限规则均单独列入待产品确认项，供研发和测试继续细化。

1 需求概述

项目	内容
需求名称	基础课程板块
需求文档	基础课程板块需求规格说明
覆盖范围	学员端基础课程页面、教师课程管理后台
目标读者	产品、前端、后台、测试、运营及教学管理相关人员
主要依据	用户提供的图 1 前端原型和图 2 后台原型
确认原则	原型可直接确认视觉和已展示内容；未展示的业务规则统一标记为“待产品确认”

1.1 已知事实

- 前端页面位于“生命医学 AI 教育平台”的“基础课程”入口，页面包含顶部系统导航、左侧教育平台导航、课程进度概览、章节测验表现、课程筛选搜索和课程卡片。
- 前端页面展示章节内容总体学习进度，以及已学完章节、未学完章节和总章节数量。
- 前端页面展示章节测验表现，包括首次正确率、首次最高、首次平均和已测章节等信息。
- 前端页面提供课程知识体系筛选，包括“全部”“解剖学”“生理学”“生物信息学”“医学 AI 基础”，并提供按课程名称搜索的输入框。
- 前端课程卡片展示课程名称、难度等级、学习时长、章节数量、学习进度和课程相关操作。
- 后台页面为“教师课程管理端”，页面说明包含知识点维护、课程与章节资源上传、章节测验配置、学员管理和教学反思等方向。
- 后台页面当前展示“知识点管理”标签页，包含新增知识点按钮、知识点列表、编辑和预览操作。

1.2 范围说明

本期文档范围包含以下两个模块：

- 学员端基础课程页：课程浏览、筛选、搜索、学习进度查看、课程学习入口、章节测验入口及学习结果入口。
- 教师课程管理后台：知识点管理页面及与课程、章节测验、学员学习、教学反思相关的后台导航入口。

课程详情页、章节学习页、章节测验页、学习结果详情页、知识点新增或编辑弹窗的具体页面内容未在所给原型中展开，相关规则列为待产品确认。

2 全局约定

2.1 用户与使用场景

用户或角色	使用场景	可直接确认内容	确认状态
学员端用户	进入生命医学 AI 教育平台，查看基础课程并继续学习或参加章节测验。	图 1 展示了学员端课程页及学习进度相关信息。	已明确
教师课程管理端用户	维护知识点，并进入课程、章节测验、学员学习和教学反馈管理功能。	图 2 展示了教师课程管理端和知识点管理页面。	部分明确
平台运营或管理角色	是否拥有课程发布、数据配置、权限管理或全量数据查看能力。	原型未展示明确角色和权限边界。	待产品确认

2.2 跨模块业务规则

编号	规则内容	触发条件	影响范围	来源或依据	确认状态
G-01	前端课程卡片需要使用课程基础信息，包括名称、分类、难度、时长、章节数和学习进度。	课程列表加载或刷新时。	学员端课程卡片、课程数据接口。	图 1 课程卡片	部分明确
G-02	后台知识点信息应能够支撑课程知识体系和课程内容管理。	新增、编辑或维护知识点后。	后台知识点管理、前端课程分类或内容展示。	图 1 和图 2 页面关系	待产品确认
G-03	学员端展示的学习进度、测验表现与后台课程或章节配置之间的同步规则未展示。	课程学习、章节测验或后台内容变更后。	前后台数据一致性、统计指标。	原型未说明	待产品确认
G-04	后台页面标题说明了课程资源、章节测验、学员管理和教学反馈方向，但具体功能页面和数据权限未展开。	切换后台标签页或左侧菜单时。	教师课程管理后台。	图 2 页面说明和标签页	部分明确

2.3 埋点与数据统计

埋点需求未说明，待产品确认。至少需要确认课程筛选、课程搜索、开始学习、再次学习、章节测验、再次测验、查看学习测验结果、后台新增、编辑和预览等操作是否需要统计。

2.4 不做范围、约束与依赖

类别	内容	确认状态
本期不做	未明确排除项。课程详情、章节学习、测验作答和学习结果详情未在原型中展开，是否属于本期交付范围待产品确认。	待产品确认
外部依赖	课程、章节、知识点、测验、学员学习记录 and 教学反馈的数据来源及服务依赖未说明。	待产品确认
性能要求	首屏加载、列表数量、搜索响应、图片或资源加载、并发访问等指标未说明。	待产品确认
合规与安全	学员学习数据、教师后台数据、操作审计和 个人信息保护要求未说明。	待产品确认

3 模块清单

模块	页面或功能对象	入口	相关角色	备注
M1	学员端基础课程页	生命医学 AI 教育平台 > 基础课程	学员端用户	图 1
M2	教师课程管理后台知识 点管理	生命医学管理后台 > 教 师课程管理端	教师课程管理端用户	图 2
M2-扩展	课程与章节测验、学员 学习管理、教学反馈	后台标签页	教师课程管理端用户	仅展示入口，详情待确 认

4 模块 学员端基础课程页

4.1 业务说明

该页面为学员进入基础课程后的课程总览页。页面用于展示课程学习概况、章节测验表现和课程目录，并为学员提供课程学习、章节测验和学习结果查看入口。

项目	需求说明
操作对象	课程、章节、章节测验、学员学习进度和测验表现。
触发入口	顶部导航“生命医学 AI 教育平台”或左侧导航“基础课程”。
前置条件	用户身份已建立或已登录的规则未在原型中说明，待产品确认。
正常结果	页面加载并展示课程进度、测验概览、课程筛选区和课程卡片。
异常结果	数据加载失败、无课程、搜索无结果、无权限等处理规则未在原型中说明，待产品确认。

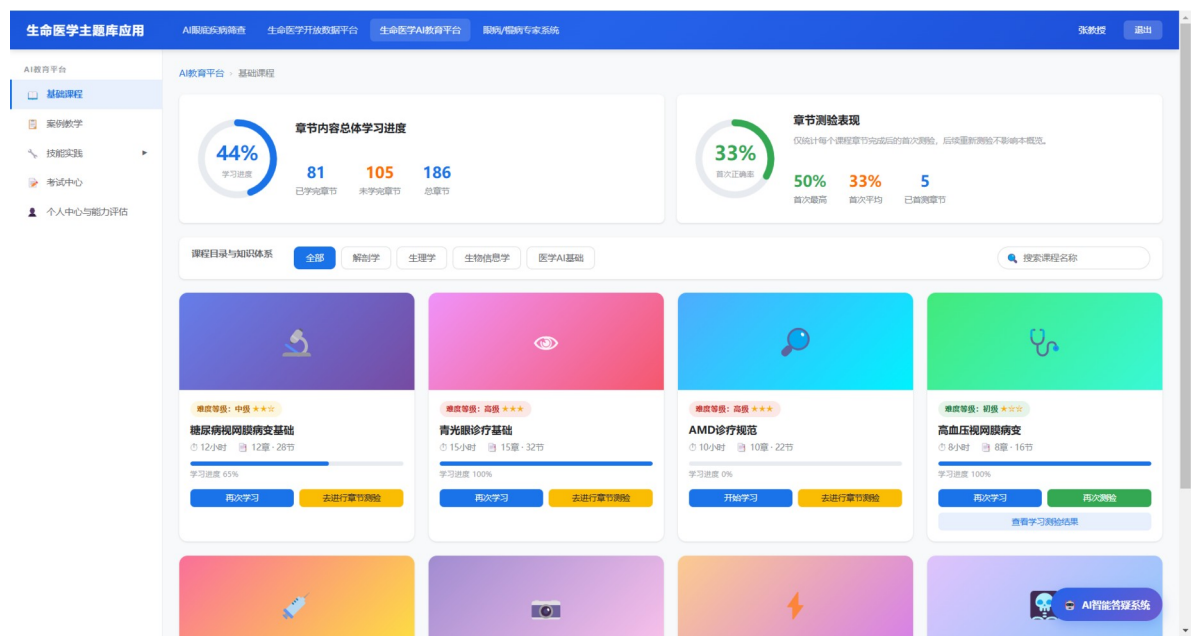


图 1 学员端基础课程页面原型

4.2 字段与枚举

以下字段均依据图 1 可见内容整理。进度指标的计算口径、数据来源及刷新时机未在原型中说明的，统一标记为待产品确认。

字段或控件	业务含义	类型与范围	必填或默认	展示与数据去向	确认状态
当前用户名称	展示当前登录用户，如“张教授”。	只读文本；格式待产品确认。	不适用	顶部右侧展示；来源待产品确认。	部分明确

字段或控件	业务含义	类型与范围	必填或默认	展示与数据去向	确认状态
退出	退出当前用户会话。	按钮	不适用	顶部右侧；退出后的跳转和会话处理待确认。	部分明确
基础课程	当前选中的教育平台功能入口。	导航项	默认当前项	左侧导航高亮。	已明确
课程总体学习进度	展示章节内容总体学习进度，如 44%。	百分比	默认值待确认	进度环及学习进度文字；来源和计算公式待确认。	部分明确
已学完章节	展示已完成章节数量，如 81。	非负整数	默认值待确认	进度概览；统计口径待确认。	部分明确
未学完章节	展示未完成章节数量，如 105。	非负整数	默认值待确认	进度概览；统计口径待确认。	部分明确
总章节	展示课程总章节数量，如 186。	非负整数	默认值待确认	进度概览；来源待确认。	部分明确
首次正确率	展示章节测验首次作答表现，如 33%。	百分比	默认值待确认	测验表现卡片；计算口径待确认。	部分明确
首次最高	展示首次测验最高成绩，如 50%。	百分比	默认值待确认	测验表现卡片；统计范围待确认。	部分明确
首次平均	展示首次测验平均成绩，如 33%。	百分比	默认值待确认	测验表现卡片；统计口径待确认。	部分明确
已测章节	展示已经测验的章节数量，如 5。	非负整数	默认值待确认	测验表现卡片；统计口径待确认。	部分明确
课程分类	按课程所属知识体系筛选课程。	枚举：全部、解剖学、生理学、生物信息学、医学 AI 基础；完整枚举待确认。	默认“全部”由原型可见	筛选课程卡片；筛选条件是否保留待确认。	部分明确
课程名称搜索	按课程名称检索课程。	文本输入框；长度和匹配规则待确认。	非必填；占位“搜索课程名称”	影响课程卡片列表；搜索接口待确认。	部分明确
课程名称	课程卡片的名称，如糖尿病视网膜病变基础、青光眼诊疗基础、AMD 诊疗规范、高血压视网膜病变。	文本	由课程数据提供	课程卡片及课程入口；来源待确认。	已明确
难度等级	展示课程难度，如初级、中级、高级及星级标识。	枚举；完整枚举、星级规则待确认。	由课程数据提供	课程卡片标签；不明确是否可筛选。	部分明确
学习时长	展示课程预计或累计时长，如 8 小时、10 小时、12 小时、15 小时。	数值+小时	由课程数据提供	课程卡片；统计含义待确认。	部分明确
课程章节数	展示课程章节数量及章节总数，如 12 章·28 节。	整数+单位	由课程数据提供	课程卡片；章节与节的定义待确认。	部分明确
课程学习进度	展示单门课程学习进度，如 0%、65%、100%。	百分比	由学习记录提供	课程卡片进度条；更新规则待确认。	部分明确
学习操作	进入或继续课程学习。	按钮：开始学习、再次学习	按课程进度显示	进入课程学习页；目标页面和参数待确认。	部分明确

字段或控件	业务含义	类型与范围	必填或默认	展示与数据去向	确认状态
章节测验操作	进入或重新进行章节测验。	按钮：去进行章节测验、再次测验	按课程或测验状态显示	进入章节测验页；可测章节范围待确认。	部分明确
学习测验结果	查看学习或测验结果。	链接或按钮	按结果是否存在显示	进入结果页；展示内容待确认。	部分明确
AI 智能答疑系统	页面右下角悬浮入口。	悬浮按钮	显示条件待确认	打开答疑系统；交互和权限待确认。	部分明确

4.3 枚举与可选范围

字段或控件	选项值或展示文案	默认值	是否可清空	数据来源	确认状态
课程分类	全部；解剖学；生理学；生物信息学；医学 AI 基础	全部	未说明	前端页面或课程分类配置	部分明确
课程难度	初级；中级；高级；星级标识	未说明	不适用	课程基础信息	部分明确
学习按钮	开始学习；再次学习	按学习状态展示	不适用	课程学习状态	部分明确
测验按钮	去进行章节测验；再次测验	按测验状态展示	不适用	章节测验状态	部分明确

4.4 交互规则

控件或操作	显示或可用条件	用户动作	成功后效果	失败后效果与重试
顶部系统导航	导航项可见；当前平台高亮状态由原型展示。	点击“生命医学 AI 教育平台”或其他导航项。	跳转到对应平台页面；目标地址待确认。	跳转失败提示和重试规则待产品确认。
左侧基础课程	教育平台导航可见，当前项高亮。	点击“基础课程”。	进入或刷新基础课程页。	失败处理待产品确认。
课程分类标签	筛选区加载成功。	点击分类标签。	当前标签高亮，课程列表按分类刷新。	无结果展示和重试规则待产品确认。
课程名称搜索	搜索框可见。	输入课程名称并执行搜索；触发方式未展示。	课程卡片列表按关键词刷新。	无结果提示、清空方式和防抖规则待确认。
开始学习或再次学习	课程卡片有对应学习状态时显示。	点击按钮。	进入课程学习页或继续上次学习位置；具体规则待确认。	加载失败提示和是否可重试待确认。
章节测验按钮	课程存在可测章节或已有测验状态时显示。	点击“去进行章节测验”或“再次测验”。	进入章节测验页；测验次数和范围待确认。	测验不可用、重复提交和重试规则待确认。
查看学习测验结果	课程存在结果数据时显示。	点击查看结果。	进入结果展示页；结果字段待确认。	结果不存在或加载失败处理待确认。
退出	当前用户会话有效。	点击退出。	退出会话并跳转目标页面；目标页面待确认。	失败提示和重试规则待确认。
AI 智能答疑系统	悬浮入口可见。	点击悬浮入口。	打开答疑系统；打开方式待确认。	服务不可用提示和重试规则待确认。

4.5 状态流转

原型明确展示的是页面和控件状态，不等同于完整业务状态。课程学习和测验的业务状态定义、进入条件、状态持久化及可逆性待产品确认。

页面或控件状态	原型表现	触发条件	允许操作	下一状态或结果	确认状态
初始加载	课程页进入后加载概览和课程卡片。	进入基础课程页。	等待加载完成。	加载成功、空数据或错误。	部分明确
加载成功	展示进度卡片、筛选区和课程卡片。	数据返回成功。	筛选、搜索、学习、测验、查看结果。	列表刷新或进入其他页面。	已明确
课程未开始	课程进度为 0%，显示“开始学习”。	课程无学习进度或达到未开始条件。	开始学习、章节测验是否可用待确认。	学习中或课程学习页。	部分明确
课程学习中	课程进度非 0 且未完成时显示进度和“再次学习”。	学习记录存在且未完成。	再次学习、章节测验。	学习进度更新或完成。	部分明确
课程完成或测验完成	课程卡片可显示 100%，并可能显示“再次学习”“再次测验”“查看学习测验结果”。	达到完成条件；完成阈值待确认。	再次学习、再次测验、查看结果。	重新学习、重新测验或结果页。	部分明确
空数据、错误、无权限	原型未展示。	列表为空、接口失败或权限不足。	允许的恢复操作待确认。	恢复成功或停留当前页。	待产品确认

4.6 权限

原型未提供明确权限矩阵。以下仅列出可识别的角色和对象，具体权限规则待产品确认。

功能或数据	学员端用户	教师课程管理端用户	备注
查看课程列表和课程卡片	待产品确认	待产品确认	是否按组织、班级或个人范围过滤待确认。
查看个人学习进度和测验表现	待产品确认	待产品确认	教师是否可查看学员数据待确认。
开始或再次学习	待产品确认	待产品确认	学习记录写入权限待确认。
参加或再次参加章节测验	待产品确认	待产品确认	测验次数、重测条件待确认。
查看学习测验结果	待产品确认	待产品确认	数据脱敏和查看范围待确认。
课程内容编辑	待产品确认	待产品确认	前端未展示编辑入口。

4.7 异常处理

异常场景	触发条件	系统结果	用户提示	是否可重试	恢复方式
课程列表加载失败	课程接口或网络失败。	列表不展示或保留上一状态；具体规则待确认。	提示文案待产品确认。	待确认	重新加载或刷新页面，规则待确认。
课程列表为空	当前分类或用户范围无课程。	展示空状态。	空状态文案待产品确认。	待确认	更换分类、清空搜索或返回课程目录。
搜索无结果	关键词无匹配课程。	课程列表为空。	提示文案待产品确认。	是	修改或清空关键词。

异常场景	触发条件	系统结果	用户提示	是否可重试	恢复方式
学习页面打开失败	点击学习后目标页面或接口失败。	停留课程页或进入错误页，规则待确认。	提示文案待产品确认。	待确认	重新点击或刷新页面。
测验不可用或提交失败	测验状态、网络或服务异常。	不进入测验或不保存结果，规则待确认。	提示文案待产品确认。	待确认	重试或联系管理员，规则待确认。
无权限访问	用户无课程或结果查看权限。	禁止访问并返回可用页面，规则待确认。	提示文案待产品确认。	否或待确认	返回课程页或申请权限。

4.8 编辑处理

操作	触发入口	前置条件	处理规则	结果与反馈	确认状态
学习进度更新	学习页面或课程学习过程。	用户开始或继续学习。	进度是否自动保存、保存频率、断点规则未说明。	课程卡片进度是否实时刷新待确认。	待产品确认
测验结果写入	章节测验提交。	用户完成测验并提交。	首次成绩、再次测验成绩和平均值计算规则未说明。	测验表现和结果入口更新规则待确认。	待产品确认
课程内容编辑	学员端无编辑入口。	不适用。	学员端无字段编辑。后台编辑规则归入M2。	无	已明确

4.9 验收要点

编号	场景	前置条件	操作步骤	预期结果
M1-01	基础课程页正常打开	用户具备访问条件，课程数据可用。	进入“生命医学AI教育平台 > 基础课程”。	页面展示顶部导航、左侧导航、进度概览、测验表现、筛选区和课程卡片。
M1-02	分类筛选	课程列表已加载。	依次点击“全部”“解剖学”“生理学”“生物信息学”“医学AI基础”。	当前分类状态可识别，课程列表按分类刷新；具体匹配规则以确认后的产品规则为准。
M1-03	课程名称搜索	课程列表已加载。	在搜索框输入已知课程名称并执行搜索。	展示匹配课程；无匹配时展示已确认的空状态。
M1-04	课程卡片展示	课程数据返回成功。	查看任一课程卡片。	至少展示课程名称、难度、时长、章节数量、学习进度和可用操作。
M1-05	未开始课程学习	课程进度为0%。	点击“开始学习”。	按已确认规则进入课程学习页或提示不可用原因。
M1-06	已学习课程继续学习	课程进度大于0%且未完成。	点击“再次学习”。	按已确认规则进入课程学习页并处理学习断点。
M1-07	章节测验	课程存在可测章节。	点击“去进行章节测验”或“再次测验”。	按已确认规则进入测验页，并展示可用测验内容。
M1-08	查看测验结果	课程存在测验结果。	点击“查看学习测验结果”。	进入结果页并展示已确认的结果字段。
M1-09	异常加载	模拟课程接口失败。	打开基础课程页或刷新页面。	展示已确认的错误反馈，并提供已确认的恢复操作。
M1-10	权限控制	使用无权限用户访问课程或结果。	进入基础课程页并尝试访问受限功能。	按已确认权限规则阻止访问并展示明确反馈。

5 模块 教师课程管理后台

5.1 业务说明

该页面为教师课程管理后台的基础管理入口。图 2 当前展示“知识点管理”标签页，页面用于维护知识点基本信息，并提供课程与章节测验、学员学习管理和教学反馈等后台功能入口。

项目	需求说明
操作对象	知识点、课程、章节资源、章节测验、学员学习记录和教学反馈。
触发入口	进入生命医学管理后台后，点击左侧“教师课程管理端”。
前置条件	后台登录、角色身份和数据范围规则未在原型中说明，待产品确认。
正常结果	展示后台标题、功能说明、标签页、知识点列表及新增、编辑、预览操作。
异常结果	无权限、列表加载失败、空数据、保存失败、预览失败等处理规则未展示，待产品确认。



图 2 教师课程管理后台原型

5.2 字段与枚举

字段或控件	业务含义	类型与范围	必填或默认	展示与数据去向	确认状态
后台品牌名称	展示后台名称“生命医学管理后台”。	只读文本	不适用	左侧品牌区；来源待确认。	已明确
系统说明	展示“独立运营管理系统”。	只读文本	不适用	左侧品牌区。	已明确
教师课程管理端	当前后台业务入口。	导航项	默认当前项	左侧导航高亮。	已明确

字段或控件	业务含义	类型与范围	必填或默认	展示与数据去向	确认状态
页面英文眉题	展示“LIFE MEDICINE AI EDUCATION ADMIN”。	只读文本	不适用	页面标题区。	已明确
页面标题	展示“教师课程管理端”。	只读文本	不适用	页面标题区。	已明确
页面说明	说明后台维护知识点、上传课程资源并配置章节测验、学员管理和教学反馈。	只读文本	不适用	页面标题区。	已明确
功能标签页	切换后台管理子功能。	枚举：知识点管理、课程与章节测验、学员学习管理、教学反馈；完整性待确认。	默认“知识点管理”	标签页区域；切换后的页面规则待确认。	部分明确
新增知识点	创建新的知识点记录。	按钮	不适用	打开新增流程；表单和保存规则待确认。	部分明确
知识点	知识点名称，如 Keith-Wagener-Barker 分级、RNFL 厚度评估、OCTA 与 FFA 鉴别、抗 VEGF 治疗机制。	文本；长度待确认。	新增时是否必填待确认	列表、编辑表单、课程内容；来源待确认。	部分明确
类型	知识点所属类型。	已展示：疾病、检验检查、药物；完整枚举待确认。	新增时是否必填待确认	列表筛选或展示；来源待确认。	部分明确
简介	知识点简要说明。	文本；长度和换行规则待确认。	新增时是否必填待确认	列表、预览或详情；来源待确认。	部分明确
编号	知识点业务编号，如 KP-HR-001、KP-GL-002、KP-DR-003、KP-AMD-004。	文本；格式和唯一性待确认。	新增时是否必填待确认	列表、编辑表单、关联数据；来源待确认。	部分明确
编辑	修改知识点基本信息。	按钮	记录存在且有权限	打开编辑流程；表单和保存规则待确认。	部分明确
预览	预览知识点内容或关联呈现。	按钮	记录存在且有权限	打开预览；预览内容和权限待确认。	部分明确

5.3 枚举与可选范围

字段或控件	选项值或展示文案	默认值	是否可清空	数据来源	确认状态
后台标签页	知识点管理；课程与章节测验；学员学习管理；教学反馈	知识点管理	不适用	后台功能配置	部分明确
知识点类型	疾病；检验检查；药物	未说明	未说明	知识点分类配置	部分明确
左侧业务导航	教师课程管理端；案例教学管理；技能实践管理；考试中心管理	教师课程管理端	不适用	后台权限和菜单配置	部分明确

5.4 交互规则

控件或操作	显示或可用条件	用户动作	成功后效果	失败后效果与重试
左侧教师课程管理端	后台导航可见，当前项高亮。	点击导航项。	进入教师课程管理端。	无权限或加载失败规则待确认。
后台标签页	标签页区域可见。	点击知识点管理、课程与章节测验、学员学习管理或教学反馈。	切换到对应功能页面，当前标签高亮。	目标页面加载失败提示和重试规则待确认。
新增知识点	用户具备新增权限且按钮可用。	点击“新增知识点”。	打开新增知识点表单；字段和提交规则待确认。	打开失败或无权限提示待确认。
编辑知识点	列表存在记录且用户具备编辑权限。	点击某条记录的“编辑”。	打开编辑表单并回填当前记录。	记录不存在、并发修改和保存失败处理待确认。
预览知识点	列表存在记录且用户具备预览权限。	点击某条记录的“预览”。	打开知识点预览内容。	预览失败提示和重试规则待确认。
新增或编辑提交	表单校验通过；具体字段未展示。	提交表单。	保存成功并刷新列表，成功提示待确认。	校验失败、重复编号和网络失败处理待确认。
列表刷新	知识点列表已打开。	切换标签、保存记录或刷新页面。	按确认规则重新加载列表。	加载失败处理待确认。

5.5 状态流转

图 2 未展示知识点的业务状态、课程发布状态或资源审核状态。以下页面状态用于指导研发和测试，业务状态字段及流转仍待产品确认。

页面或对象状态	状态含义	触发条件	允许操作	下一状态	确认状态
列表加载中	后台列表正在获取数据。	进入知识点管理或刷新列表。	等待加载；是否允许切换标签待确认。	加载成功、空数据或错误。	待产品确认
列表加载成功	展示知识点列表。	接口返回成功。	新增、编辑、预览、切换标签。	保持列表或进入编辑/预览。	部分明确
列表为空	没有可展示的知识 点。	数据为空或筛选后无 结果。	新增；其他操作待确 认。	新增成功或保持空状 态。	待产品确认
新增编辑中	用户正在填写知识点 信息。	点击新增或编辑。	填写、取消、提交； 按钮状态待确认。	保存成功、校验失败 或取消。	待产品确认
保存成功	知识点信息已保存。	提交通过并成功写 入。	继续编辑、预览或新 增。	返回列表并刷新。	待产品确认
保存失败	知识点未完成保存。	校验、网络、权限或 服务失败。	修改后重试或取消。	保存成功或退出编 辑。	待产品确认
预览中或预览失败	知识点预览数据加载 中或失败。	点击预览。	等待、关闭或重试； 规则待确认。	预览成功或返回列 表。	待产品确认

5.6 权限

图 2 未明确角色名称、权限层级、数据范围或字段权限。以下矩阵用于列出需要确认的权限对象。

功能或数据	教师课程管理端用户	平台运营或管理员	学员端用户	备注
查看知识点列表	待产品确认	待产品确认	待产品确认	是否允许学员查看知识点后台列表待确认。
查看知识点详情或预览	待产品确认	待产品确认	待产品确认	预览内容是否与学员端内容相同待确认。
新增知识点	待产品确认	待产品确认	否或待确认	图 2 展示按钮，但未展示角色限制。
编辑知识点	待产品确认	待产品确认	否或待确认	是否仅限创建人编辑待确认。
删除知识点	待产品确认	待产品确认	否或待确认	图 2 未展示删除操作，是否支持删除待确认。
配置课程与章节测验	待产品确认	待产品确认	否或待确认	仅有标签页入口。
查看学员学习数据	待产品确认	待产品确认	待产品确认	数据范围、脱敏和导出规则待确认。
查看教学反馈	待产品确认	待产品确认	待产品确认	标签页入口存在，权限待确认。

5.7 异常处理

异常场景	触发条件	系统结果	用户提示	是否可重试	恢复方式
知识点列表加载失败	接口、网络或服务异常。	列表加载失败，具体保留页面规则待确认。	提示文案待产品确认。	待确认	刷新或重新加载。
知识点列表为空	无知识点数据。	展示空状态和新增入口是否保留待确认。	空状态文案待产品确认。	是	新增知识点或刷新。
新增或编辑必填校验失败	未填写必填字段或格式不合法。	阻止提交并定位错误字段。	错误提示文案待产品确认。	是	补充或修改字段后重新提交。
知识点编号重复	提交编号已存在。	阻止保存。	重复编号提示文案待产品确认。	是	修改编号后重试。
保存失败	网络、服务、权限或并发冲突。	不刷新为成功数据，保留表单内容规则待确认。	提示文案待产品确认。	待确认	重试或取消。
预览失败	预览数据或关联资源不可用。	不展示预览或展示错误页，规则待确认。	提示文案待产品确认。	待确认	重试或返回列表。
无权限操作	用户无新增、编辑或预览权限。	隐藏、禁用或拦截操作，具体方式待确认。	提示文案待产品确认。	否或待确认	申请权限或返回。
并发编辑冲突	同一知识点被多人同时编辑。	覆盖、拒绝或提示合并规则待确认。	提示文案待产品确认。	待确认	重新加载后再编辑。

5.8 编辑处理

操作	触发入口	前置条件	处理规则	结果与反馈	确认状态
新增知识点	点击“新增知识点”。	具备新增权限。	打开新增表单；字段、必填、编号生成或录入规则待确认。	保存成功后列表刷新；提示文案待确认。	部分明确

操作	触发入口	前置条件	处理规则	结果与反馈	确认状态
编辑知识点	列表行内“编辑”。	记录存在且具备编辑权限。	打开编辑表单并回填数据；可编辑字段待确认。	保存成功后列表更新；提示文案待确认。	部分明确
预览知识点	列表行内“预览”。	记录存在且具备预览权限。	读取并展示预览内容；预览范围待确认。	打开预览；关闭方式待确认。	部分明确
删除知识点	原型未展示删除入口。	不适用。	是否支持删除、软删除或停用待产品确认。	删除后的课程关联和前端展示规则待确认。	待产品确认
课程和章节资源编辑	后台标签页入口。	具体页面未展示。	上传、替换、删除、发布和版本规则待确认。	课程列表和学员端同步规则待确认。	待产品确认

5.9 验收要点

编号	场景	前置条件	操作步骤	预期结果
M2-01	后台页面正常打开	用户具备后台访问条件。	进入教师课程管理端。	展示品牌区、后台标题、说明文字、标签页和知识点管理列表。
M2-02	知识点列表字段展示	知识点数据可用。	查看列表。	展示知识点、类型、简介、编号和操作列。
M2-03	新增知识点入口	用户具备新增权限。	点击“新增知识点”。	进入已确认的新增表单，按钮和字段状态正确。
M2-04	新增校验	新增表单已打开。	不填写必填字段或输入非法编号后提交。	阻止提交，定位错误字段并展示已确认提示。
M2-05	新增成功	表单数据合法且服务可用。	填写并提交知识点。	保存成功，返回或保留在列表，并展示已确认成功反馈。
M2-06	编辑回填	列表存在知识点且具备编辑权限。	点击某条记录的“编辑”。	表单回填当前记录数据，字段可编辑范围符合确认规则。
M2-07	编辑保存	编辑表单数据合法。	修改简介或其他允许字段并提交。	列表展示更新后的数据，保存结果可验证。
M2-08	预览知识点	列表存在知识点且具备预览权限。	点击“预览”。	打开预览内容，展示范围符合确认规则。
M2-09	标签页切换	后台页面已加载。	依次点击四个标签页。	当前标签高亮并加载对应页面；未实现页面按产品确认状态处理。
M2-10	无权限操作	使用无新增或编辑权限用户。	进入页面并尝试新增或编辑。	按确认规则隐藏、禁用或拦截操作，并展示明确反馈。

6 待产品确认项

以下问题不影响对原型可见页面的识别，但会影响研发实现、接口设计、测试用例和上线验收，建议在开发前完成确认。

编号	待确认问题	影响范围	优先级	建议确认阶段
P-01	前端学员端和后台教师端的正式角色名称、登录方式及权限模型是什么？	全局权限	高	研发前
P-02	课程列表是否需要按学员、组织、班级或其他数据范围过滤？	M1、M2	高	研发前
P-03	课程总体进度、已学完章节、未学完章节和总章节的计算公式及刷新时机是什么？	M1	高	研发前
P-04	首次正确率、首次最高、首次平均和已测章节的统计口径是什么？	M1、测验模块	高	研发前
P-05	课程分类枚举是否仅包含图 1 所示五项，分类与课程的绑定规则是什么？	M1、M2	中	研发前
P-06	课程名称搜索的触发方式、匹配规则、大小写/空格处理、分页和防抖要求是什么？	M1	中	研发前
P-07	课程卡片是否整体可点击，还是只能通过“开始学习/再次学习”按钮进入？	M1	中	交互评审
P-08	开始学习、再次学习、去进行章节测验、再次测验和查看结果分别对应哪些页面和参数？	M1	高	研发前
P-09	学习进度是否自动保存，是否支持断点续学，更新延迟和失败恢复规则是什么？	M1	高	研发前
P-10	章节测验是否限制次数，重新测验是否覆盖原成绩，首次成绩是否永久保留？	M1、测验模块	高	研发前
P-11	课程难度星级的完整枚举和展示规则是什么？	M1、M2	中	视觉评审
P-12	AI 智能答疑系统的打开方式、用户范围、上下文数据和异常处理是什么？	M1	中	研发前
P-13	后台新增或编辑知识点的完整字段、必填项、长度、格式和错误提示是什么？	M2	高	研发前
P-14	知识点编号是否系统生成，是否唯一，编号格式和重复处理规则是什么？	M2	高	研发前

编号	待确认问题	影响范围	优先级	建议确认阶段
P-15	知识点类型是否仅包含疾病、检验检查、药物，是否支持新增、停用或排序？	M2	中	研发前
P-16	后台是否支持删除知识点，删除方式是物理删除、软删除还是停用？关联课程如何处理？	M2	高	研发前
P-17	课程、章节资源和章节测验的创建、编辑、发布、撤回、版本和审核状态是什么？	M2 扩展	高	研发前
P-18	前后台数据同步的实时性、缓存、并发编辑冲突和操作日志要求是什么？	M1、M2	高	研发前
P-19	空数据、网络错误、无权限、重复提交和服务异常的正式提示文案是什么？	M1、M2	中	测试前
P-20	埋点事件、统计字段、报表口径、性能、安全和个人信息保护要求是什么？	全局	中	上线前

7 需求完整性校验

检查项	结果	证据或缺口	是否待产品确认
模块覆盖	通过	已覆盖学员端基础课程页、后台知识点管理及后台扩展标签页入口。	否
模块清单与正文对应	通过	模块清单中的 M1、M2 在正文均有对应章节。	否
字段与枚举	部分通过	已列出原型中可见控件和字段；未展示的长度、格式、接口和完整枚举已标记待确认。	是
交互规则	部分通过	已覆盖导航、筛选、搜索、学习、测验、结果、新增、编辑、预览等可见操作；目标页和失败反馈待确认。	是
状态流转	部分通过	已区分页面状态与业务状态；课程、测验、知识点发布状态未在素材中说明。	是
权限	待产品确认	原型未提供角色权限、数据范围和字段权限。	是

检查项	结果	证据或缺口	是否待产品确认
异常处理	待产品确认	已识别加载、空数据、搜索无结果、保存失败、重复编号、无权限等异常，正式策略和文案未提供。	是
编辑处理	部分通过	已覆盖新增、编辑、预览；删除、课程资源版本和发布规则未展示。	是
验收要点	部分通过	两端均已提供前置条件、操作步骤和预期结果；依赖待确认规则完成最终用例固化。	是
冗余控制	通过	跨模块规则集中在全局约定，页面规则归属到各模块。	否
事实与推断区分	通过	原型可见事实与待确认规则已分开表达。	否
面向研发和测试	通过	已提供字段、交互、状态、权限、异常、编辑处理和验收结构。	否

7.1 校验结论

总体结果：存在待产品确认项。

阻塞项：角色与权限模型、课程与测验关键统计口径、学习和测验页面跳转、后台知识点表单字段与编号规则、课程资源发布和前后台同步规则。以上事项不确认时，研发无法稳定定义接口和数据模型，测试也无法固化关键验收用例。

一般待确认项：正式提示文案、埋点统计、性能指标、视觉细节、AI 智能答疑入口行为和非核心菜单的空数据表现。

规则冲突：当前素材未发现明确冲突；图 2 页面说明包含多个扩展能力，但仅知识点管理有可见列表细节，扩展能力的具体范围仍待产品确认。

附录 原型图索引

本附录列出本文档使用的两张原型图。图像同时嵌入对应模块章节，便于研发和测试对照页面结构。

图号	原型内容	对应模块	主要用途
图 1	生命医学 AI 教育平台基础课程页	M1 学员端基础课程页	确认前端导航、进度概览、筛选搜索和课程卡片。
图 2	生命医学管理后台教师课程管理端	M2 教师课程管理后台	确认后台导航、标签页、知识点列表及操作入口。